不确定环境下多阶段生产过程的质量控制与成本决策优化研究

摘要

本文聚焦于“新质生产力”和“高质量发展”国家战略背景下，现代制造业在生产过程中面临的关键质量控制与成本决策难题。企业在追求效益最大化的同时，如何科学地平衡质量检测成本、生产成本与不合格品带来的损失，是实现精益生产和提升核心竞争力的重要议题。本文旨在构建一个多阶段、多层次的生产过程优化决策模型，为企业提供一套科学、量化的决策支持体系。

针对问题一，为解决来料质量控制问题，本文基于伯努利过程假设，将次品抽样视为二项分布。通过构建单侧假设检验模型（例如 H_0: $p \leq 0.1$ vs H_1: $p > 0.1$），并精确控制两类错误（即在 95% 信度下拒收的 α 风险与 90% 信度下接收的 β 风险），推导了确定最小检测样本量的数学公式。为提高计算效率，在样本量较大时，采用正态分布对二项分布进行近似处理。

针对问题二，为制定生产各环节的最优策略，本文构建了以期望净收益最大化为目标的决策树模型。该模型全面枚举了各决策点的所有可能策略组合，利用期望值理论计算每条策略路径的综合成本与收益。此方法整合了成本函数分析，并可通过敏感性分析评估关键参数变化对最优决策稳定性的影响，从而为企业提供清晰的决策指导。

针对问题三，为应对图 1 所示的多工序、树状复杂装配流程，本文采用多阶段动态规划（Dynamic Programming）方法求解全局最优决策。模型以总成本最小化为目标，通过逆向递推的方式，从最终成品开始，逐级向上计算各半成品的期望成本函数和最优检测/拆解策略，最终得到针对所有零配件的初始决策方案。该方法巧妙地将复杂的生产网络转化为可求解的递归优化问题。

针对问题四，本文进一步探讨了次品率存在不确定性时的决策优化问题，将问题一的抽样估计结果融入问题二和三的决策框架中。为处理参数估计带来的不确定性，本文引入了多种先进的数理统计方法：利用贝叶斯统计动态更新对次品率的后验认知；采用鲁棒优化思想，寻找在不确定性集合下表现稳健的决策方案；并结合蒙特卡洛模拟，通过大量随机抽样来评估和比较不同策略的长期平均表现，从而得出更为可靠和抗风险的最终决策。

关键词：质量控制；决策树；动态规划；成本优化

一、 问题重述

1.1 问题背景

本文以某电子产品制造企业为研究对象，该企业通过采购两种核心零配件并进行装配，生产一种畅销的电子产品。其生产与质量控制过程具有以下特点：

首先，产品质量受多重因素影响。任一零配件存在缺陷，或两个零配件虽合格但在装配过程中出现问题，均会导致最终成品不合格。这要求企业必须在供应链和生产线的多个节点上进行质量把控。

其次，企业面临复杂的成本与决策权衡。在生产的各个阶段，企业都拥有一系列的决策选项。例如，在来料环节，企业可以决定是否对零配件进行抽样检测，但这会产生额外的检测费用；在生产环节，可以决定是否对装配完成的成品进行检测；对于检测出的不合格成品，企业可以选择直接报废，也可以选择支付额外费用进行拆解以回收其中的零配件，拆解过程不会损坏零配件。

最后，不合格品会产生显著的经济损失。若不合格品流入市场，企业需承担无条件调换所产生的物流成本、企业信誉等一系列“调换损失”。这些成本与损失构成了企业决策时必须考量的关键经济因素。企业的目标是在这一系列复杂的约束和成本结构下，制定一套最优的生产与质量控制策略，以实现整体经济效益的最大化。

1.2 问题要求

根据上述背景，为实现生产效益最大化，需要建立数学模型，系统性地解决以下四个具体问题：

1. **设计抽样检测方案：**针对供应商声称次品率不超过某一标称值（例如 10%）的单批次零配件，设计一个检测次数尽可能少的抽样检测方案。该方案需满足两个条件：(1) 在 95% 的信度下，能够识别出次品率超标的批次并予以拒收；(2) 在 90% 的信度下，能够确认次品率未超标的批次并予以接收。
2. **基本生产过程决策：**在已知两种零配件、成品次品率以及所有相关成本、售价（如表 1 所示的六种不同情形）的条件下，为企业的生产全过程制定一套最优的决策方案。该方案应明确指出在生产的各个阶段（零配件检测、成品检测、不合格品处理）应采取何种具体操作，并给出决策的依据及相应的效益指标。
3. **复杂生产过程决策：**将决策模型推广至更复杂的多工序、多零配件场景。具体要求是，针对图 1 和表 2 所描述的一个由 8 个零配件、经过 2 道工序组装成最终成品的生产流程，给出全局最优的决策方案、决策依据及相应指标。

4. **考虑不确定性的决策**：在零配件及成品次品率并非确定值，而是由问题一中的抽样检测方法估计得到的前提下，重新完成问题二和问题三的决策分析。即研究当模型关键参数存在不确定性时，如何制定更为稳健和可靠的生产决策方案。

二、 问题分析

本文旨在为某电子产品制造企业在生产过程中的一系列质量控制与成本决策问题，构建一套科学、系统的数学模型。该问题是一个典型的多阶段、多层次决策优化问题，其核心在于如何在保证产品质量与控制生产成本之间取得最佳平衡。企业面临的决策贯穿于从来料检验、装配生产到成品处理的全过程，且随着生产流程复杂度的增加，决策难度也相应提升。为系统性地解决该问题，我们将原题目分解为以下四个相互关联、难度递进的子问题进行分析与建模。

2.1 问题一：抽样检测方案设计

问题一要求为企业设计一个检测次数尽可能少的抽样检测方案，以判断是否接收供应商提供的零配件。这是一个典型的统计质量控制问题，其本质是利用样本信息推断总体质量水平。

问题分析：决策的依据是供应商声称的次品率上限（如 10%）以及企业设定的两个信度水平。这可以精确地转化为一个统计学中的**假设检验**问题。我们将零配件的抽检过程视为满足独立同分布的**伯努利试验**，因此一批样本中的次品数服从**二项分布**。我们需要建立一个单侧检验：

- **原假设** H_0：该批次零配件次品率 $p \leq p_0$ （p_0 为标称值，如 10%），即批次合格，应当接收。
- **备择假设** H_1：该批次零配件次品率 $p > p_0$，即批次不合格，应当拒收。

方案的设计需要同时控制两类错误：1) 在 95% 的信度下认定次品率超标（即控制“弃真”错误的概率 $\alpha \leq 0.05$）；2) 在 90% 的信度下认定次品率未超标（即控制“取伪”错误的概率 $\beta \leq 0.10$）。我们的目标是在满足这两个约束条件下，寻找最小的样本量 n 和相应的决策阈值（即允许的最大次品数 k）。在样本量 n 较大时，为简化计算，可以采用**正态分布**作为二项分布的近似。

2.2 问题二：两零配件生产过程决策

问题二要求在已知零配件和成品次品率的情况下，为一个包含两种零配件的生产全过程制定最优决策方案。这是一个多阶段决策问题，涉及四个关键决策点：是否检测零配件 1、是否检测零配件 2、是否检测成品、以及对不合格成品是否进行拆解。

问题分析：该问题的核心是比较所有可能决策组合带来的期望经济效益。由于决策路径清晰且有限，**决策树**是解决此类问题的理想工具。我们将构建一棵完整的决策树，树的根节点代表初始状态，后续节点代表决策点（如“是否检测”）或机会节点（如“检测结果合格/不合格”），每个分支都赋予其发生的概率和产生的成本/收益。

我们的目标函数是最大化单位成品的**期望净收益**。为此，需要构建一个全面的**成本函数**，该函数将量化所有环节的成本与收入，包括：购买成本、检测成本、装配成本、拆解成本、不合格品调换损失以及最终合格品的市场售价。通过计算每条完整决策路径的期望净收益，我们可以找到最优的策略组合。此外，还可以进行**敏感性分析**，以评估关键参数（如次品率、各项成本）的变化对最优决策的影响。

2.3 问题三：多工序复杂生产过程决策

问题三将生产过程推广到更复杂的 m 道工序、n 个零配件的树状装配结构（如图 1 所示），要求给出全局最优的决策方案。

问题分析：当生产网络变得复杂时，决策点的数量和策略组合将呈指数级增长，此时决策树方法会因“维度灾难”而变得不切实际。该问题的结构特征——多阶段、序列化的决策过程——非常适合采用**多阶段动态规划（Dynamic Programming, DP）**进行求解。

我们将整个生产过程视为一个多阶段的系统，决策的目标是最小化单位最终成品的**期望总成本**。动态规划的求解思路是“逆向递推”：

1. **最后阶段**：从最终成品出发，分析其“检测/不检测”、“拆解/不拆解”的决策，计算出此阶段的最小期望成本。
2. **逆推阶段**：逐级向上，对各半成品进行决策分析。在分析任一半成品时，其后续成本（即作为原料装配成下一级产品的成本）已经由下游阶段计算得出。我们只需在此基础上，叠加当前半成品的装配、检测等成本，并做出使当前阶段总期望成本最小的决策。
3. **初始阶段**：持续逆推至最源头的零配件，最终得到所有环节的最优决策序列。

通过这种方式，动态规划将一个大的复杂问题分解为一系列相互关联的、更小的子问题，从而高效地找到全局最优解。

2.4 问题四：基于抽样不确定性的决策

问题四要求重新审视问题二和问题三，但此时的次品率不再是确定值，而是通过问题一的抽样检测方法得到的估计值。这引入了参数不确定性，对决策的稳健性提出了更高要求。

问题分析：这是在**不确定性**下的决策问题，核心在于如何处理因抽样误差导致模型

参数（各次品率）的不精确性。仅使用点估计值进行决策可能导致结果并非真正最优。为此，我们拟采用以下数理统计方法来处理这种不确定性：

- **贝叶斯统计**：我们可以为未知的次品率 p 设定一个先验分布，然后利用抽样数据通过贝叶斯公式更新得到其后验分布。后续的决策（如计算期望成本）将基于这个后验分布进行积分或求期望，从而将参数的不确定性系统性地融入到决策模型中。
- **鲁棒优化**：与其优化单一场景，鲁棒优化的思想是寻找一个在次品率的一定波动范围（不确定性集合）内，综合表现最优（或最差情况最优）的“稳健”决策。这种方法可以保证决策方案在面对参数估计误差时，不会出现灾难性的表现下降。
- **蒙特卡洛模拟**：基于问题一得到的次品率估计值及其置信区间，我们可以生成大量随机的次品率参数样本。对每一个参数样本，我们都可以求解一次问题二或问题三的最优决策。通过统计成千上万次模拟的结果，我们可以评估不同决策方案的平均表现和风险水平（如收益的方差），从而选择一个综合表现最佳的决策。

四、符号说明

符号	说明
p	该批零配件的真实次品率（未知参数）
p_0	供应商声称的次品率上限，即标称值，例如 $p_0 = 0.10$
n	抽样检测的样本数量（待求变量）
X	在 n 个样本中检测出的次品数量，X 是一个随机变量
c	决策临界值，即一个整数。当 $X > c$ 时，拒收该批次
α	显著性水平，代表“弃真”错误的概率（第一类错误）
β	代表“取伪”错误的概率（第二类错误）
C_{buy}	零配件的单位购买成本
C_{test}	单位产品的检测成本
C_{asm}	单位产品的装配成本
C_{dis}	单位不合格品的拆解成本
C_{loss}	单位不合格品流入市场造成的调换损失
P_{sell}	单位合格品的市场售价
$E(\cdot)$	代表求数学期望的算子

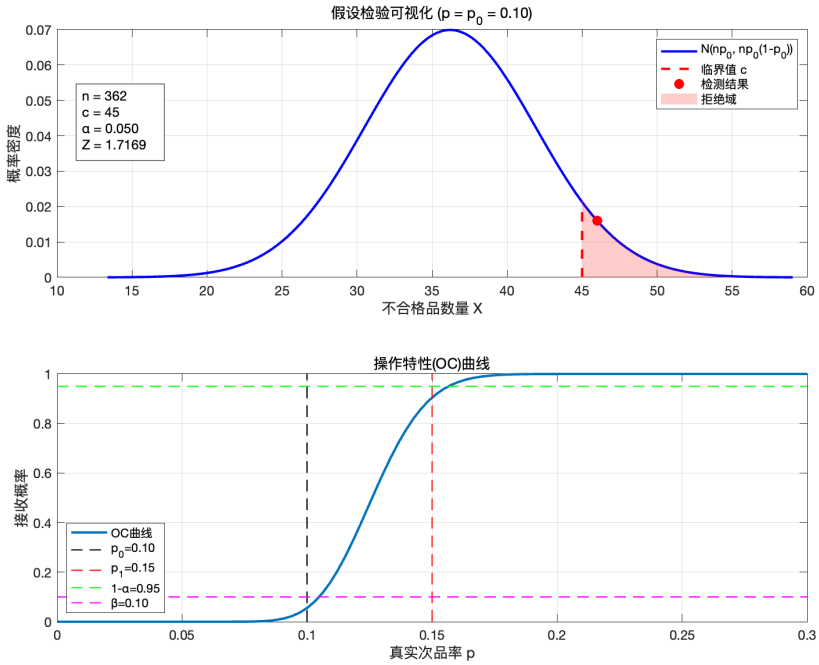
假设检验可视化 (p = p0 = 0.10)
N(np0, np0(1-p0))
临界值 c
检测结果
拒绝域
n = 362
c = 45
α = 0.050
Z = 1.7169
概率密度
不合格品数量 X
操作特性(OC)曲线
OC曲线
p0=0.10
p1=0.15
1-α=0.95
β=0.10
接收概率
真实次品率 p

图 **1**　这里写图片的标题